К «Практике» также должны быть решены задачи из задачника Д.В.Клетеник 1972г. Под ред.Н.В Ефимова §41(Уравнения прямой);
§42 (Направляющий вектор прямой. Канонические уравнения прямой. Параметрические уравнения прямой),
§43 (Смешанные задачи, относящиеся к уравнению плоскости и уравнениям прямой)
Все эти задачи должны быть решены в отдельной тетради по мере прохождения теоретического материала по этим разделам (Эти задачи будут на экзамене)!!!

Алгебра матриц

1. Линейные действия с матрицами. Транспонирование. Квадратной матрицей порядка n называется таблица из n^2 чисел a_{ij}, расположенных в n строк и n столбцов:

$$A = \left(a_{ij}\right) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} (1)$$

Первый индекс i у элемента a_{ij} означает номер строки, второй индекс j – номер столбца, в которых стоит этот элемент. Диагональ $a_{11}\, a_{22} \dots a_{nn}$ называется *главной диагональю матрицы* A .(добавить побочную)

Две матрицы $A = \left(a_{ij}\right)$ и $B = \left(b_{ij}\right)$ одного и того же порядка считаются равными, если все соответствующие их элементы равны, т.е. $a_{ij} = b_{ij}$ (i, j = 1,2 …,n). Матрицы разных порядков не сравниваются между собою.

Линейными преобразованиями над матрицами называются сложение матриц и умножение их на число. Оба этих действия определяются поэлементно:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \dots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \dots & a_{2n}+b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1}+b_{n1} & a_{n2}+b_{n2} & \dots & a_{nn}+b_{nn} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & \dots & \lambda a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Свойства сложения матриц и умножения их на число:

1) $A + B = B + A$
2) $(A + B) + C = A + (B + C)$
3) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ (2)
4) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu B$
5) $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$

Матрица 0, целиком состоящая из нулей, называется *нулевой,* для неё $A + 0 = A$.

Сложение матриц имеет обратное действие – вычитание, которое также осуществляется поэлементно, например если $A = \left(a_{ij}\right), B = \left(b_{ij}\right)$, то

$$C = A - B = \left(a_{ij} - b_{ij}\right)$$

Операция над матрицей A, при которой её строки становятся столбцами с теми же номерами, а столбцы – строками, называется *транспонированием* и обозначается A'. Например, если

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \qquad \text{то } A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Операция транспонирования обладает следующими свойствами:

$$(A + B)' = A' + B', \quad (\lambda A)' = \lambda A', \quad \left(A'\right)' = A. \qquad (3)$$

Матрица, у которой все элементы, не стоящие на главной диагонали , равны нулю, называется *диагональной*.

Матрица S называется*симметрической*, если она не меняется при транспонировании, т.е. $S' = S$. У симметрической матрицы элементы, симметричные относительно главной диагонали, равны.Матрица K называется*кососимметрической* , если при транспонировании она меняет свой знак, т.е. $K' = -K$. У кососимметрической матрицы на главной диагонали

стоят нули, а элементы, симметричные относительно этой диагонали, отличаются только знаком.

Определитель, составленный из элементов матрицы n-го порядка (1), называется определителем матрицы A и обозначается $|A|$.

264. Пусть $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -3 & -4\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2 & -4\\ 5 & -6\end{pmatrix}$. Найти $C=A+B+A'+B'$

Решение . Пользуясь сочетательным и переместительным свойствами сложения матриц, имеем

$$C=A+B+A'+B'=(A+A')+(B+B'),$$

Но

$$A'=\begin{pmatrix}1 & -3\\ 2 & -4\end{pmatrix},\quad B'=\begin{pmatrix}2 & 5\\ -4 & -6\end{pmatrix},$$

Поэтому

$$A+A'=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & -8\end{pmatrix},\quad B+B'=\begin{pmatrix}4 & 1\\ 1 & -12\end{pmatrix} \text{ и}$$

$$C=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & -8\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4 & 1\\ -1 & -12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & 0\\ 0 & -20\end{pmatrix}=2\cdot\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & -10\end{pmatrix}.$$

Полученная матрица C представляет пример диагональной матрицы второго порядка.

265. Показать, что матрица $S=3A-2B$ - симметрическая, если

$$A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\\ 3 & 3 & 6\\ 2 & -2 & 4\end{pmatrix} \text{ и } B=\begin{pmatrix}-4 & -3 & 5\\ 3 & -1 & 4\\ 5 & -8 & 5\end{pmatrix}.$$

Решение. Имеем

$$S=3A-2B=\begin{pmatrix}3 & -3 & 6\\ 9 & 9 & 18\\ 6 & -6 & 12\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}8 & 6 & -10\\ -6 & 2 & -8\\ -10 & 16 & -10\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3+8 & -3+6 & 6-10\\ 9-6 & 9+2 & 18-8\\ 6-10 & -6+16 & 12-10\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}11 & 3 & -4\\ 3 & 11 & 10\\ -4 & 10 & 2\end{pmatrix}.$$

Ясно, что полученная матрица S - симметрическая, так как она не меняется при транспонировании.

266. Показать, что матрица $K = 2A - B$ - кососимметрическая, если

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & 5 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -5 \\ 6 & 4 & 5 \\ 11 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Решение. Имеем

$$K = 2A - B = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -2 \\ 4 & 4 & 10 \\ 8 & -2 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 & -5 \\ 6 & 4 & 5 \\ 11 & 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-2 & 6-4 & -2-(-5) \\ 4-6 & 4-4 & 10-5 \\ 8-11 & -2-3 & 6-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 5 \\ -3 & -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Так как $K' = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & -5 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 5 \\ -3 & 5 & 0 \end{pmatrix} = -K$, то матрица K является кососимметрической.

267. Доказать, что для любой матрицы A матрица $S = A + A'$ симметрическая.

Решение. Применяя свойства (3) транспонирования, получим равенство $S' = (A + A')'$ $= A' + (A')' = A' + A = A + A' = S$, т.е. S - симметрическая матрица.

268. Показать , что для матрицы n-го порядка A выполняется равенство $|\lambda A| = \lambda^n |A|$.

Решение. При умножении матрицы A на число λ все её элементы умножаются на λ. Вынося этот множитель из каждой строки за знак определителя (см. свойство 3, § 1, п.2), получим требуемое равенство.

269. Найти $C = 2A + 3B$, если $A = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

270. Найти матрицу $C = A - 5B$, если $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

271. Найти матрицу $A = 2C - 3D$, если

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \\ -3 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

272. Показать, что матрица $K = B - D$ - кососимметрическая, если

$$B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b+c & b & 0 \\ 1+c & 1+a & 1 \end{pmatrix}.$$

273. Показать, что матрица $B = A + D - D'$ является нулевой матрицей, если

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & a-1 & a^2-1 \\ 1-a & 0 & b^2-c \\ 1-a^2 & c-b^2 & 0 \end{pmatrix}.$$

274. Показать, что для любой матрицы A матрица $K = A - A'$ - кососимметрическая .

Указание. Стр. 267.

275. Дана произвольная матрица A, показать, что она может быть представлена в виде суммы симметрической и кососимметрической матриц.

Указание. Рассмотреть матрицы $S = \frac{1}{2}(A + A')$ и $K = \frac{1}{2}(A - A')$.

276. Выписать общий вид симметрической и кососимметрической матриц второго и третьего порядка. Найти их определители.

2. Умножение матриц. Произведение матрицы A на матрицу B (того же порядка) определяется следующим образом: для того, чтобы получить элемент c_{ij} - матрицы произведения $C = AB$, надо элементы i-ой строки матрицы A умножить на соответствующие элементы j-го столбца матрицы B и результаты сложить, т.е.

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \ldots + a_{in} b_{nj}, \qquad (4)$$

c_{ij} - произведение i-й строки матрицы A на j-й столбец матрицы B.

Свойства.

1) $(AB)C = A(BC)$.

2) $A(\lambda B) = (\lambda A)B = \lambda(AB)$.

3) $(A+B)C = AC + BC$. (5)

4) $C(A+B) = CA + CB$.

5) $AI = IA = A$,

где

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{- единичная матрица.}$$

6) $A0 = 0A = 0$, $(AB)' = B'A'$, $|AB| = |A| \cdot |B|$ (6)

Заметим, что в общем случае $AB \neq BA$, т.е. умножение матриц не обладает коммутативным свойством, поэтому всегда надо строго следить за порядком множителей. Матрицы, для которых выполняется равенство $AB = BA$, называются *перестановочными*.

277. Найти произведение строки $\begin{pmatrix} 3 & -5 & 4 \end{pmatrix}$ на столбец $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Решение. Надо перемножить соответственные элементы и сложить результаты:

$$C = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 3 \cdot 2 + (-5) \cdot 2 + 4 \cdot (-1) = -8.$$

278. Найти произведения AB и BA матриц:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Установить, что матрицы A и B неперестановочны.

Решение. Пусть $C = AB$. Чтобы найти элемент c_{11}, надо умножить первую строку матрицы A на первый столбец матрицы B:

$$c_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) = 0$$

Элемент c_{12} произведения AB получается умножением первой строки A на второй столбец B:

$$c_{12} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot 3 + 1 \cdot 0 = 6$$

Аналогично, умножая вторую строку A на столбцы B, найдём:

$$c_{21} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = 4 + 4 = 8; \quad c_{22} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 4 \cdot 3 - 2 \cdot 0 = 12$$

Таким образом,

$C = AB = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 8 & 12 \end{pmatrix}$. Умножая теперь строки B на столбцы A, получим (проверьте!)

$$BA = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Так как $AB \neq BA$, то данные матрицы неперестановочны.

279. Найти произведение AB данных матриц третьего порядка:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Решение. Умножив по очереди строки матрицы A на столбцы B, получим

$$AB = \begin{pmatrix} 0 \cdot 4 + 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 & 0 \cdot 3 + 2 \cdot 2 - 1 \cdot 3 & 0 \cdot 2 + 2 \cdot 1 - 1 \cdot 5 \\ -2 \cdot 4 - 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 & -2 \cdot 3 - 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 & -2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 + 2 \cdot 5 \\ 3 \cdot 4 - 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 & 3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 - 1 \cdot 3 & 3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 - 1 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -3 \\ -9 & -2 & 5 \\ 5 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

280. Найти все матрицы, перестановочные с $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Решение. Пусть $X = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ - искомая матрица , тогда $AX = \begin{pmatrix} \gamma & \delta \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}$, $XA = \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \delta & \gamma \end{pmatrix}$, и равенство $AX = XA$ соблюдается тогда и только тогда, когда $\gamma = \beta$, $\delta = \alpha$.

Таким образом, общий вид матрицы, перестановочной с данной матрицей A следующий:

$$X = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \alpha I + \beta A.$$

281. Показать, что произведение матрицы A на транспонированную всегда является симметрической матрицей.

282. Матрица A называется ортогональной, если выполняется условие $A \cdot A' = I$, или $A' = A^{-1}$. Доказать, что матрица A - ортогональная, если

$$A = \begin{pmatrix} 1/3 & -2/3 & -2/3 \\ -2/3 & 1/3 & -2/3 \\ -2/3 & -2/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

Решение. Из симметричности матрицы A следует, что $A = A'$, поэтому

$$A \cdot A' = A^2 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

283. Произвести умножение квадратных матриц в следующих примерах:

а) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$, б) $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -b & d \\ a & -c \end{pmatrix}$,

в) $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$, г) $\begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 \\ -1 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

284. Показать, что матрицы A и B - перестановочны, если

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 3 & -2 & 4 \\ -3 & 5 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

285. Найти матрицу $C = AB - BA$, если

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

286. Показать, что матрицы

$A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta \\ \sin\beta & \cos\alpha \end{pmatrix}$ перестановочны.

Найти их произведение.

287. Найти все матрицы, перестановочные с данными:

$$а)\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},\quad б)\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\quad в)\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

288. Найти общий вид матрицы A третьего порядка , для которой

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot A = 0.$$

289. Ненулевые матрицы A и B, для которых $AB = 0$, называются *делителями нуля.* Показать, что определитель хотя бы у одной из этих матриц равен нулю.

Указание. Использовать свойство умножения матриц (6).

290. Показать на примере матриц второго порядка , что равенство $AB - BA = I$ невозможно.

3.Степени матриц. Многочлены от матриц. Целая неотрицательная степень матрицы определяется равенством:

$$A^p = \underbrace{A \cdot A \ldots A}_{p\ раз} = A^{p-1} \cdot A = A \cdot A^{p-1} и\ A^0 = I.$$

Для произведения степеней матриц справедливо равенство:

$$A^p \cdot A^q = A^q \cdot A^p = A^{p+q} (p, q = 0, 1, 2, \ldots)$$

Если дан многочлен $P(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \ldots + a_{m-1} x + a_m$, то многочленом от матрицы A называется матрица $P(A) = a_0 A^m + a_1 A^{m-1} + \ldots + a_{m-1} A + a_m f$.

Всякие два многочлена о матрицы A перестановочны :

$$P(A) \cdot Q(A) = Q(A) \cdot P(A).$$

Если $P(A) = 0$ (нулевая матрица), то матрица A называется*корнем многочлена*.

291. Найти A^n для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Решение. Вычисляем последовательно произведения по формуле (3):

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A^4 = A^3 A \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ и т.д.}$$

Продолжая умножение, придём к формуле:

$$A^n = A^{n-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

292. Матрица $P = \left(p_{ij}\right)$, у которой все элементы неотрицательны $(p_{ij} \geq 0)$, а сумма элементов каждой строки равна единице, т.е. $\sum\limits_{j=1}^{n} p_{ij} = 1$ (i = 1, 2, …, n), называется матрицей *переходных вероятностей* или *стохастической матрицей.* Найти P^2 и P^3 стохастической матрицы

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 0 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

Решение. Находим P^2 и P^3 (предварительно за знак матрицы выносится общий множитель $\frac{1}{6}$):

$$P^2 = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{36}\begin{pmatrix} 0 & 18 & 18 \\ 6 & 9 & 21 \\ 8 & 12 & 16 \end{pmatrix},$$

$$P^3 = \frac{1}{36}\begin{pmatrix} 0 & 18 & 18 \\ 6 & 9 & 21 \\ 8 & 12 & 16 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{216}\begin{pmatrix} 36 & 54 & 126 \\ 42 & 63 & 111 \\ 32 & 84 & 100 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что матрицы P^2 и P^3 также являются стохастическими матрицами; вообще можно показать, что любая степень стохастической матрицы также является стохастической матрицей.

293. Найти все степени матрицы $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$.

Решение. Имеем: $A^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}, A^3=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}=0$.

Значит, $A^4=A^5=\ldots=0$.

Ненулевая матрица A, для которой $A^l=0$ при некотором значении l, называется *нильпотентной*. Наименьшее из числе l, для которых $A^l=0$, называется *показателем (индексом)* нильпотентности . В этом примере l = 3.

294. Найти многочлен от матрицы A, если $f(x)=x^2-3x+5$, а

$$A=\begin{pmatrix}2&2&0\\1&1&1\\1&0&3\end{pmatrix}.$$

Решение. Искомая матрица $f(A)$ определяется равенством:

$$f(A)=A^2-3A+5I=\begin{pmatrix}2&2&0\\1&1&1\\1&0&3\end{pmatrix}-3\cdot\begin{pmatrix}2&2&0\\1&1&1\\1&0&3\end{pmatrix}+5\cdot\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=$$

$$=\begin{pmatrix}6&6&2\\4&3&4\\5&2&9\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}6&6&0\\3&3&3\\3&0&9\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}5&0&0\\0&5&0\\0&0&5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&0&2\\1&5&1\\2&2&5\end{pmatrix}.$$

295. Показать, что матрица $A=\begin{pmatrix}2&-1\\-3&3\end{pmatrix}$ - корень многочлена $P(x)=x^2-5x+3$.

Решение. Имеем

$$P(A)=A^2-5A+3=\begin{pmatrix}2&-1\\-3&3\end{pmatrix}^2-5\cdot\begin{pmatrix}2&-1\\-3&3\end{pmatrix}+3\cdot\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}7&-5\\-15&12\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}10&-5\\-15&15\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3&0\\0&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}=0.$$

Т.е. A - корень многочлена $P(x)$.

296. Найти A^3 для следующих матриц:

$$\text{а) } A=\begin{pmatrix}1&0\\3&4\end{pmatrix},\quad \text{б) } A=\begin{pmatrix}3&4\\-2&1\end{pmatrix},\quad \text{в) } A=\begin{pmatrix}2&1&1\\3&1&0\\0&1&2\end{pmatrix}.$$

297. Найти все степени матриц $J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ и $T = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$.

298. Матрица A называется*инволютивной*, если $A^2 = I$ и *идемпотентной*, если $A^2 = A$. Найти общий вид инволютивной и идемпотентной матрицы второго порядка.

299. Найти $P(A)$, если:

а) $P(x) = x^2 - x - 3$, $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$; б) $P(x) = x^2 - 2x + 1$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$;

в) $P(x) = x^3 - 7x^2 + 13x - 5$, $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.

300. Найти общий вид матриц второго порядка, квадрат которых равен нулевой матрице, т.е $A^2 = 0$.

301. Найти все матрицы A второго порядка, квадрат которых равен диагональной матрице $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, $a \neq b$.

302. Найти условие, при котором матрица A второго порядка перестановочна со всеми матрицами второго порядка .

303. Каким условиям должны удовлетворять элементы матрицы A второго порядка, для того, чтобы она была перестановочна со всеми диагональными матрицами того же порядка?

4.Обратная матрица .Матрица A^{-1}называется обратной матрице A, если $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. Для того, чтобы матрица A имела обратную матрицу, необходимо и достаточно, чтобы она была невырожденной , т.е. чтобы $|A| \neq 0$. Обратная матрица определяется по формуле

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{n1} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}, \qquad (7)$$

где A_{ij} - алгебраические дополнения элементов a_{ij} в определителе $|A|$.

Алгебраические дополнения для строчек матрицы A записываются в столбцы матрицы (7). Так, например, в первом столбце этой матрицы стоят алгебраические дополнения первой строки матрицы A.

С помощью обратной матрицы решаются матричные уравнения вида:

$AX = B$ и $YA = B$ (при $|A| \neq 0$.) (8)

Умножая первое уравнение на A^{-1} слева, а второе на A^{-1} справа, получим их решение в виде:

$$X = A^{-1}B \text{ и } Y = BA^{-1}. \quad (9)$$

Свойства.

1) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

2) $(A^{-1})^{-1} = A$. (10)

3) $(A')^{-1} = (A^{-1})'$.

4) $\left|A^{-1}\right| = |A|^{-1} = \dfrac{1}{|A|}$.

304. Найти обратную матрицу A^{-1} для матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

Решение. Покажем сначала, что данная матрица невырожденная, тогда она имеет обратную матрицу. Действительно,

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2 \neq 0.$$

Вычислим алгебраические дополнения элементов матрицы :

$$A_{11} = 2,\ A_{21} = -1,\ A_{12} = -4,\ A_{22} = 3.$$

Следовательно, матрица A^{-1}, обратная к A, имеет вид:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ -2 & 3/2 \end{pmatrix}.$$

Проверим правильность полученного результата:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ -2 & 3/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

305. Найти матрицу, обратную для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Решение. Так как $|A| = -1 \neq 0$, то данная матрица является невырожденной.

Вычислим алгебраические дополнения:

$$A_{11} = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = -1,\ A_{12} = (-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = 38,$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = -27$$

Аналогично находим $A_{21} = 1,\ A_{22} = -41,\ A_{23} = 29,\ A_{31} = -1,\ A_{32} = 34,\ A_{33} = -24.$

Таким образом,

$$A^{-1} = -\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 38 & -41 & 34 \\ -27 & 29 & -24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -38 & 41 & -34 \\ 27 & -29 & 24 \end{pmatrix}.$$

Вычислим произведение:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -38 & 41 & -34 \\ 27 & -29 & 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

что показывает правильность полученного результата.

306. Решить матричное уравнение $X \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$, или $XA = B$.

Решение. По формуле (9) имеем $X = BA^{-1}$. Так как

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} = -2 \neq 0, \text{ то } A^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}, \text{ поэтому}$$

поэтому

$$X = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 12 & -8 \\ -64 & 36 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 16 & -9 \end{pmatrix}.$$

307. Показать, что матрица S^{-1}, обратная симметрической матрице

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \text{ будет тоже симметрической.}$$

308. Найти матрицы, обратные для следующих:

$$\text{а)} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \text{ б)} \begin{pmatrix} \sin\phi & \cos\phi \\ -\cos\phi & \sin\phi \end{pmatrix}, \text{ в)} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \text{ г)} \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}.$$

309. Решить следующие матричные уравнения:

$$\text{а)} \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \text{ б)} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix},$$

$$\text{в) } AX = B \text{ и } YA = B, \text{ если } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

310. Показать, что если $AB = BA$, то $A^{-1}B = BA^{-1}$.

311. Как изменится обратная матрица A^{-1}, если в матрице A переставить местами две строчки?

312. Показать, что если матрица A не имеет обратной , то и её произведение на любую матрицу B также не имеет обратной.

313. Две матрицы A и B называются подобными, если они связаны равенством $B = T^{-1}AT$, где T-некоторая невырожденная матрица . Показать, что подобные матрицы имеют одинаковые определители.

5.Прямоугольные матрицы и элементарные преобразования матриц.

Прямоугольная таблица чисел, расположенных в m строках и n столбцах, называется *прямоугольной матрицей* размера $m \times n$, или $(m \times n)$ матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}. \qquad (11)$$

Элементарными преобразованиями первого рода матрицы A называютсяследующие действия:

1) Умножение какой-либо строки на число $\lambda \neq 0$;

2)Перестановка двух строк;

3)Прибавление к элементам одной строки соответственных элементов другой строки, умноженных на число λ.

Элементарными преобразования второго рода матрицы A называются аналогичные действия со столбцами.

С помощью элементарных преобразований любую матрицу A можно привести к специальному виду:

$$A_r = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Число r единиц, стоящих на главной диагонали, не зависит от способа приведения матрицы A к виду матрицы A_r и называется *рангом матрицы* A .

Матрицы, получаемые друг из друга элементарными преобразованиями называются эквивалентными и соединяются знаком $\sim$. У эквивалентных матриц одинаковые ранги.

314. Найти ранги следующих матриц

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 10 \\ 7 & 8 & 18 \\ 3 & 7 & 17 \end{pmatrix}.$$

Решение. Подвергнем эту матрицу следующим элементарным преобразованиям. Ко второму столбцу прибавим первый, умноженный на (-4), а к третьему столбцу прибавим первый, умноженный на (-10), затем ко второй строке прибавим третью, умноженную на (-4). После этих преобразований полученная матрица примет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 0 \\ 3 & -5 & -13 \end{pmatrix}.$$

Теперь первую строку умножим на 5 и на (-3) и прибавим соответственно ко второй и третьем строка, а затем переставим местами вторую и третью строки; тогда будем иметь матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -13 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Далее, если умножить на (-1/5) и (-1/13) второй и третий столбцы, а затем вычесть из третьего столбца второй, то получим матрицу

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, ранг r данной матрицы равен двум, т.е. r=2.

315.

$$A=\begin{pmatrix}1 & 3 & -1 & 2\\ 2 & -1 & 3 & 5\\ 1 & 10 & -6 & 1\end{pmatrix}.$$

Решение. Посредством последовательных элементарных преобразований над данной матрицей получим следующую систему эквивалентных матриц :

$$A=\begin{pmatrix}1 & 3 & -1 & 2\\ 2 & -1 & 3 & 5\\ 1 & 10 & -6 & 1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 2 & -7 & 5 & 1\\ 1 & 7 & -5 & -1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 3 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 7 & 5 & -1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 7 & 5 & -1\end{pmatrix}\sim$$

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

Следовательно, ранг этой матрицы равен двум.

316. Найти ранги следующих матриц:

$$а)\begin{pmatrix}1 & 4\\ 2 & -1\end{pmatrix},\ б)\begin{pmatrix}2 & 3\\ 4 & 6\end{pmatrix},\ в)\begin{pmatrix}1 & 4 & -1\\ 2 & -1 & 4\\ 1 & 10 & -6\end{pmatrix},\ г)\begin{pmatrix}2 & 7 & 3\\ 3 & 5 & 2\\ 9 & 4 & 1\end{pmatrix},\ д)\begin{pmatrix}2 & 2 & -1 & 1\\ 4 & 3 & -1 & 2\\ 8 & 5 & -3 & 4\\ 3 & 3 & -2 & 2\end{pmatrix}.$$

§ 6. Системы линейных уравнений.

1.Формулы крамера. Пусть дана система линейных уравнений

$$\left\{\begin{array}{ccccccccc}a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_{1,}\\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_{2,}\\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots\\ a_{n1}x_1 & + & a_{n2}x_2 & + & \dots & + & a_{nn}x_n & = & b_{n.}\end{array}\right\}(1)$$

Определитель n-го порядка $\Delta=|A|=\left|a_{ij}\right|$, составленный из коэффициентов при неизвестных, называется *определителем системы*. В зависимости от определителя системы различают следующие случаи:

а)Если определитель Δ системы (1) отличен от нуля, то система имеет, и притом единственное, решение, которое может быть определено по формулам Крамера:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta},\ x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \ldots,\ x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}, \quad (2)$$

Где определитель n-го порядка Δ_i (i=1, 2,…, n) получается из Δ путём замены i-го столбца свободными членами $b_1,\ b_2, \ldots,\ b_n$;

б)Если $\Delta = 0$, но хотя бы один из $\Delta_i \neq 0$ (i=1, 2,…, n), то система (1) совместна;

в)Если $\Delta = 0$ и $\Delta_i = 0$ (i=1, 2,…, n), то система (1) либо несовместна, либо имеет бесчисленное множество решений [в последнем случае хотя бы одно уравнение системы (1) – следствие других].

317. Решить систему

$$\begin{cases} 3x + 2y = 7, \\ x - y = 4. \end{cases}$$

Решение. Определитель системы

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0,$$

Поэтому решение её определяется по формулам Крамера:

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = -\frac{\Delta_1}{5} \text{ и } y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = -\frac{\Delta_2}{5}.$$

Но

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -15,\ \Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 5,$$

тогда

$$x = \frac{-15}{-5} = 3,\ y = \frac{5}{-5} = -1.$$

Геометрически каждое из уравнений $3x + 2y = 7$ и $x - y = 4$ определяет прямую на плоскости x0y, и поэтому решение $x = 3,\ y = -1$ определяет точку пересечения этих прямых.

318. Исследовать систему

$$\begin{cases} x - 2y = 5, \\ 3x - 6y = 8. \end{cases}$$

Решение. Определитель данной системы $\Delta = 0$, но определить

$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 8 & -6 \end{vmatrix} = -30 + 16 = -14 \neq 0,$ что показывает несовместность системы.

Геометрически это означает , что данные прямые не пересекаются, т.е. параллельны.

319. Решить систему

$$\begin{cases} x - 2y = 5, \\ 3x - 6y = 15. \end{cases}.$$

Решение. Определители $\Delta = 0$,$\Delta_1 = 0,\ \Delta_2 = 0,$ так как у них строки пропорциональны. Здесь оба уравнения системы определяют одну и ту же прямую и решением системы являются координаты любой точки этой прямой. Отсюда следует, что система имеет бесчисленное множество решений.

Найти все решения следующих систем:

320. $\begin{cases} 2x - 5y = 11, \\ x + 6y = -3. \end{cases}$ **322.** $\begin{cases} 3x - 5y + 1 = 0, \\ 7x + 3y + 17 = 0. \end{cases}$

321. $\begin{cases} 3x - 2y = 2, \\ 9x - 6y = 6. \end{cases}$ **323.** $\begin{cases} 2x - 3y = 4, \\ 4x - 6y = 7. \end{cases}.$

324. Решить систему $\begin{cases} x + 2y - 3z = 0, \\ 2x - y + 4z = 5, \\ 3x + y - z = 2. \end{cases}$

Решение. Вычисляем определители:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 10,\ \Delta_x = \begin{vmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 5 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 5,$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 20,\ \Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 15.$$

Так как $\Delta \neq 0$, то данная система имеет только одно решение . Находим его по формулам Крамера:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2},\ y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{20}{10} = 2,\ z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}$$

Решить следующие системы:

325. $\begin{cases} 3x - 3y + 2z = 2, \\ 4x - 5y + 2z = 1, \\ 5x - 6y + 4z = 3. \end{cases}$ **326.** $\begin{cases} 3x + 2y - 4z = 8, \\ 2x + 4y - 5z = 11, \\ 4x - 3y + 2z = 1. \end{cases}$

327. $\begin{cases} 2ax - 3by + cz = 0, \\ 3ax - 6by + 5cz = 2abc, \\ 5ax - 4by + 2cz = 3abc. \end{cases}$

328. $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 11x_3 + 5x_4 = 2, \\ x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -3, \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3. \end{cases}$

2.Решение системы с помощью обратно матрицы. Пусть дана система (1). Её можно записать в матричной форме

$$AX = B, \qquad (3)$$

Где $A = \left(a_{ij}\right)$ - матрица из коэффициентов при неизвестных, а B и X - столбцы, составленные соответственно из свободных членов и из неизвестных. Если матрица A - невырожденная, т.е. определитель системы $\Delta = |A| \neq 0$, то, умножая обе части уравнения (3) на матрицу A^{-1}слева, получаем решение системы в матричной форме:

$$X = A^{-1}B$$

Найти решение следующих систем с помощью обратной матрицы:

329. $\begin{cases} x + 3y = 2, \\ x - 3y = 8. \end{cases}$

Решение. Здесь $\Delta = |A| = -6$, значит матрица - невырожденная и искомое решение имеет вид (4):

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1}\begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix} = -\frac{1}{6}\begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix} = -\frac{1}{6}\begin{pmatrix} -30 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Отсюда

$$x = 5, \ y = -1.$$

330. $\left\{\begin{array}{rcrcrcr} 2x & + & y & + & z & = & 2, \\ 5x & + & y & + & 3z & = & 14, \\ 2x & + & y & + & 2z & = & 5. \end{array}\right\}$

Решение. Определитель системы $\Delta = |A| = -3$, и тогда

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 14 \\ 5 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -4 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 14 \\ 5 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3}\begin{pmatrix} -6 \\ 15 \\ -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

откуда и следует, что

$$x = 2,\ y = -5,\ z = 3$$

331. $\left\{\begin{array}{rcrcr} 3x & + & y & = & 1, \\ x & - & y & = & 7. \end{array}\right\}$

332. $\left\{\begin{array}{rcrcrcr} 2x & - & y & + & 4z & = & 15, \\ 3x & - & y & + & z & = & 8, \\ -2x & + & y & + & z & = & 0. \end{array}\right\}$

333. $\left\{\begin{array}{rcrcrcr} x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 1, \\ x_1 & - & x_2 & + & 2x_3 & = & -5, \\ 4x_1 & + & x_2 & + & 4x_3 & = & -2. \end{array}\right\}$

334. $\left\{\begin{array}{rcrcrcrcr} x_1 & + & 4x_2 & - & 7x_3 & + & 6x_4 & = & 0, \\ x_1 & - & 3x_2 & - & 6x_4 & = & 0, & & \\ 2x_1 & + & x_2 & - & 5x_3 & + & x_4 & = & 8, \\ 2x_2 & - & x_3 & + & 2x_4 & = & -5 & & \end{array}\right\}$

335. $\left\{\begin{array}{rcrcrcrcr} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & = & 7, \\ x_1 & + & 2x_3 & + & 2x_4 & = & 5, & & \\ 4x_1 & + & x_2 & - & x_3 & = & 3, & & \\ 2x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 1. & & \end{array}\right\}$

3.Однородная система линейных уравнений. Система (1) называется *однородной*, если все свободные члены $b_1 = b_2 = \ldots = b_n = 0;$ в матричной форме однородная система имеет вид

$$AX = 0, (5)$$

где 0 – нулевой столбец.

Однородная система всегда обладает тривиальным – нулевым решением:

$$x_1 = 0,\ x_2 = 0\ ,\ldots,\ x_n = 0,$$

т.е всегда совместна.

Если определитель системы $|A| \neq 0,$ то нулевое решение будет её единственным решением. Для того, чтобы система (5) имела ненулевое решение, необходимо и достаточно, чтобы её определитель был равен нулю. Заметим, что система (5), имеющая одно ненулевое решение, имеет бесчисленное множество решений; если $X \neq 0$ и $AX \neq 0$, то $A(\lambda X) = \lambda(AX) = \lambda 0 = 0$ при любом $\lambda \neq 0$.

Пусть дана однородная система, например, трёх уравнений с тремя неизвестными

$$\left\{\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & a_{13}x_3 & = & 0, \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & a_{23}x_3 & = & 0, \\ a_{31}x_1 & + & a_{32}x_2 & + & a_{33}x_3 & = & 0. \end{array}\right\} \qquad (5`)$$

Здесь могут быть следующие случаи:

а) Если $|A| \neq 0$, то ненулевое решение $x_1 = 0,\ x_2 = 0,\ x_3 = 0$ - единственное;

б) Если $|A| = 0$, но один из миноров второго порядка определителя отличен от нуля, тогда одно из уравнений системы является следствием двух других уравнений и данная система уравнений сводится к системе двух уравнений с тремя неизвестными, имеющей бесчисленное множество ненулевых решений ;

в) Если $|A| = 0$ и все миноры второго порядка определителя равны нулю, то система сводится к одному уравнению с тремя неизвестными , следовательно, данная система также имеет бесчисленное множество ненулевых решений.

Найти все решения следующих однородных систем:

336. $\left\{\begin{array}{rcrcrcl} 2x & + & y & - & z & = & 0, \\ 5x & - & y & + & 2z & = & 0, \\ x & + & 2y & + & z & = & 0. \end{array}\right\}$

Решение. Вычислим определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 5 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -24 .$$

Поскольку $\Delta \neq 0$, то данная система имеет только одно ненулевое решение:

$$x = y = z = 0.$$

337. $\left\{\begin{array}{rcrcrcl} 3x & + & 4y & + & 2z & = & 0, \\ x & - & y & + & 4z & = & 0, \\ 5x & + & 2y & + & 10z & = & 0. \end{array}\right\}$

Решение. Определитель данной системы

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \\ 5 & 2 & 10 \end{vmatrix} = 0,$$

Поэтому система имеет ненулевые решения. Замечаем, что миноры, содержащиеся в первых двух строчках, отличны от нуля, например,

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 - 4 = -7$$

Здесь для получения третьего уравнения надо прибавить к первому удвоенное второе (проверить!), т.е. третье уравнение- следствие первых двух, и система сводится к двум уравнениям:

$$\left\{\begin{array}{rcrcrcl} 3x & + & 4y & + & 2z & = & 0, \\ x & - & y & + & 4z & = & 0. \end{array}\right\}$$

Задавая произвольно одно из них, например Z, из этих двух уравнений найдём значения X и Y. Полагая в данном случае Z=h, получим

$$\left\{\begin{array}{rcrcl} 3x & + & 4y & = & -2h, \\ x & - & y & = & -4h. \end{array}\right\},$$

откуда

$$x = -\frac{18}{7}h, \quad y = \frac{10}{7}h.$$

Следовательно, решение системы можно записать в виде:

$$x = -\frac{18}{7}h, \quad y = \frac{10}{7}h, \quad z = h,$$

где h – произвольно число.

338. $\left\{\begin{array}{rcrcrcl} x & + & 2y & + & 3z & = & 0, \\ 2x & + & 4y & + & 6z & = & 0, \\ 3x & + & 6y & + & 9z & = & 0. \end{array}\right\}$

Решение. Нетрудно подсчитать, что здесь сам определить и все его миноры равны нулю. Это значит, что в данной системе только одно независимое уравнение, а остальные два ему пропорциональны. Находя, например, из первого уравнения x $(x = 2y - 3z)$ при произвольных y и z, получим решение данной системы. Общий вид решения можно записать так:

$$x = -2h - 3k, \quad y = h, \quad z = k,$$

где h и k –произвольные числа.

339. $\left\{\begin{array}{rcrcl} 2.25x & + & 3y & = & 0, \\ 3x & + & 4y & = & 0. \end{array}\right\}$ **341.** $\left\{\begin{array}{rcrcrcl} 2x & - & 3y & + & z & = & 0, \\ x & + & y & + & z & = & 0, \\ 3x & - & 2y & + & 2z & = & 0. \end{array}\right\}$

340. $\left\{\begin{array}{rcrcrcl} 3x & + & 2y & + & z & = & 0, \\ 2x & + & 5y & + & 3z & = & 0, \\ 3x & + & 4y & + & 2z & = & 0. \end{array}\right\}$ **342.** $\left\{\begin{array}{rcrcrcl} x & - & y & + & 2z & = & 0, \\ 2x & - & 2y & + & 4z & = & 0, \\ 5x & - & 5y & + & 10z & = & 0. \end{array}\right\}$

343. При каком значении асистема имеет ненулевые решения? Найти их.

$$\left\{\begin{array}{rcrcrcl} a^2x & + & 3y & + & 2z & = & 0, \\ ax & - & y & + & z & = & 0, \\ y & + & 4z & = & 0. & & \end{array}\right\}$$

344. $\left\{\begin{array}{rcrcrcrcl} 2x & + & y & + & 3z & - & t & = & 0, \\ 3x & - & 2y & + & z & + & 2t & = & 0, \\ 4x & + & 3y & + & 2z & - & 8t & = & 0, \\ -3x & + & 4y & + & 3z & - & 2t & = & 0. \end{array}\right\}$

4. Общий случай. Условия совместности. Пусть дана система уравнений с n неизвестными

$$AX = B, \qquad (6)$$

Матрица A называется матрицей этой системы, матрица

$$(A,B)=\begin{pmatrix} a_{11}a_{12} & \dots & a_{1n}b_1 \\ a_{21}a_{22} & \dots & a_{2n}b_2 \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1}a_{m2} & \dots & a_{mn}b_m \end{pmatrix}$$ *- расширенной матрицей системы.*

При этом возможны два случая :

1) Ранг матрицы A системы меньше ранга расширенной матрицы системы (A,B), т.е. $r_A < r_{(A,B)}$, тогда данная система несовместна и решения не существует.

2) Ранги матрицы A и (A,B) одинаковы, т.е. $r_A = r_{(A,B)} = r$; тогда для данной системы существует хотя бы одно решение. При этом:

если $r = n$, то система имеет единственное решение;

если $r < n\ (m \le n)$, то система имеет бесконечно число решений, которые вычисляются по следующей схеме:

а) Выделяется в матрице A минор Δ_r r-го порядка, отличный от нуля $\Delta_r \ne 0$;

б)Выделяется подсистема, состоящая из уравнений, коэффициенты при неизвестных которых входят в минор Δ_r ;

в)Полученная подсистема решается по формуле Крамера ($\Delta_r \ne 0$) при произвольных значениях (n-r) неизвестных, коэффициенты которых не входят в минор Δ_r .

345.Установить совместность системы

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 - 3x_3 = -1, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1. \end{cases}$$

Решение. Составим матрицу A системы и её расширенную матрицу

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \text{ и } (A,B)=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \end{pmatrix};$$

очевидно $r_A \le 3$, а $r_{(A,B)} \le 4$. Произведём необходимые элементарные преобразования над матрицей (A,B) :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -4 & -4 \\ 2 & -1 & -4 & -5 \\ 1 & 1 & -4 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

откуда заключаем, что ранг расширенной матрицы $r_{(A,B)} = 4$.

Таким образом, $r_A < r_{(A,B)}$, т.е. данная система не имеет решений.

346. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -3, \\ x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ -x_1 + 4x_2 + x_3 = 3, \\ 3x_1 + x_2 - 13x_3 = -6. \end{cases}$$

Решение. Вычислим ранг расширенной матрицы

$$(A,B) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & -3 \\ 1 & 3 & -5 & 0 \\ -1 & 4 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & -13 & -6 \end{pmatrix}.$$

Вычитая сумму элементов второй, третьей и утроенной первой строки из элементов четвёртой строки, получим

$$(A,B) \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & -3 \\ 1 & 3 & -5 & 0 \\ -1 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Это показывает, что $r_{(A,B)} \le 3$ и четвёртое уравнение системы – линейная комбинация первых трёх её уравнений. Далее, минор третьего порядка, расположенный на верхнем левом углу матрицы (A,B) отличен от нуля:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 1 & 3 & -5 \\ -1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \text{, т.е. } r_{(A,B)} = 3$$

но Δ состоит из первых трёх строк матрицы A, т.е. $r_A = 3$.

Итак, $r_{(A,B)} = r_A = 3 = n$, поэтому данная система имеет единственное решение, получаемое по формулам Крамера:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 2, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 1, \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = 1.$$

Применяя метод гаусса, вычислить следующие определители:

3.4.10. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$ **3.4.11.** $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{vmatrix}$

3.4.12. $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$ **3.4.13.** $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 8 & 11 \\ 7 & 13 & 20 & 26 \\ 31 & 23 & 55 & 42 \end{vmatrix}$

3.4.14. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 31 & 23 & 55 & 42 \end{vmatrix}$ **3.4.15.** $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 & 9 \\ 31 & 23 & 55 & 42 \end{vmatrix}$

3.4.16*. $\begin{vmatrix} 30 & 20 & 15 & 12 \\ 20 & 15 & 12 & 10 \\ 105 & 84 & 70 & 60 \\ 168 & 140 & 120 & 105 \end{vmatrix}$ **3.4.17.** $\begin{vmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 \\ 1/5 & 1/6 & 1/7 & 1/8 \end{vmatrix}$

3.4.18. $\begin{vmatrix} 2 & 1000 & 4 & 0.08 \\ 1 & 3000 & -6 & 0.02 \\ 3 & -2000 & 2 & -0.02 \\ 2 & -1000 & 2 & 0 \end{vmatrix}$ **3.4.19.** $\begin{vmatrix} 128 & 256 & 384 & 512 \\ 1/4 & 3/8 & 1/8 & 1/4 \\ 1/64 & 1/64 & 1/64 & -1/64 \\ 2 & 0 & -4 & -12 \end{vmatrix}$

3.4.20. $\begin{vmatrix} 1001 & 1002 & 1003 & 1004 \\ 1002 & 1003 & 1001 & 1001 \\ 1001 & 1001 & 1001 & 999 \\ 1001 & 1000 & 998 & 999 \end{vmatrix}$ **3.4.21.** $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & -0.002 \\ 3 & 8 & 0 & -0.004 \\ 2 & 2 & -4 & -0.003 \\ 3000 & 8000 & -1000 & -6 \end{vmatrix}$

Найти общее решение и фундаментальную систему решений систем уравнений:

4.4.16. $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 = 0,$

4.4.17. $\begin{aligned} &9x_1 + 21x_2 - 15x_3 + 5x_4 = 0, \\ &12x_1 + 28x_2 - 20x_3 + 7x_4 = 0, \end{aligned}$

4.4.18. $\begin{aligned} &14x_1 + 35x_2 - 7x_3 - 63x_4 = 0, \\ &-10x_1 - 25x_2 + 5x_3 + 45x_4 = 0, \\ &26x_1 + 65x_2 - 13x_3 - 117x_4 = 0, \end{aligned}$

4.4.19. $\begin{aligned} &2x_1 - 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0, \\ &3x_1 - 4x_2 + 7x_3 + 5x_4 = 0, \\ &4x_1 - 9x_2 + 8x_3 + 5x_4 = 0, \\ &-3x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 = 0, \end{aligned}$

4.4.20. $\begin{aligned} &2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 0, \\ &3x_1 + 2x_2 - x_3 - 6x_4 = 0, \\ &7x_1 + 4x_2 + 6x_3 - 5x_4 = 0, \\ &x_1 + 8x_3 + 7x_4 = 0, \end{aligned}$

4.4.21. $\begin{aligned} &x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 3x_5 = 0, \\ &2x_1 + 9x_2 + 5x_3 + 2x_4 + x_5 = 0, \\ &x_1 + 3x_2 + x_3 - 2x_4 - 9x_5 = 0, \end{aligned}$

4.4.22. $\begin{aligned} &2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 6x_4 + 5x_5 = 0, \\ &-4x_1 + 5x_2 - 7x_3 - 3x_4 + 8x_5 = 0, \\ &8x_1 - 9x_2 + 13x_3 + 15x_4 + 2x_5 = 0, \\ &10x_1 - 12x_2 + 17x_3 + 12x_4 - 11x_5 = 0, \\ &-6x_1 + 7x_2 - 10x_3 - 9x_4 + 3x_5 = 0, \\ &-14x_1 + 17x_2 - 24x_3 - 15x_4 + 19x_5 = 0, \end{aligned}$

4.4.23.
$$\begin{aligned}
&2x_1 - x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = 0,\\
&-x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = 0,\\
&4x_1 + x_2 - 5x_3 - 5x_4 - 5x_5 = 0,\\
&x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 = 0,\\
&x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 0,
\end{aligned}$$

4.4.24.
$$\begin{aligned}
&3x_1 + 6x_2 + 10x_3 + 4x_4 - 2x_5 = 0,\\
&6x_1 + 10x_2 + 17x_3 + 7x_4 - 3x_5 = 0,\\
&9x_1 + 3x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0,\\
&12x_1 - 2x_2 + x_3 + 8x_4 + 5x_5 = 0,
\end{aligned}$$

4.4.25.
$$\begin{aligned}
&x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 - 6x_5 = 0,\\
&2x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 6x_4 - 18x_5 = 0,\\
&3x_1 + 5x_2 + 11x_3 + 9x_4 - 27x_5 = 0,\\
&2x_1 - 7x_2 + 7x_3 + 16x_4 - 48x_5 = 0,\\
&x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_4 - 6x_5 = 0,
\end{aligned}$$

4.4.26. Проверить, что система

$$\begin{aligned}
&2x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 5x_4 + 3x_5 = 0,\\
&5x_1 + 6x_2 + 7x_3 + 9x_4 + 6x_5 = 0,\\
&4x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 7x_4 + 5x_5 = 0,\\
&5x_1 + 5x_2 + 5x_3 + 8x_4 + 6x_5 = 0,\\
&3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 4x_5 = 0,
\end{aligned}$$

4.5.12.
$$\begin{aligned}
&38x_1 - 74x_2 + 46x_3 + 84x_4 = 90,\\
&-95x_1 + 185x_2 - 115x_3 - 210x_4 = -225,\\
&57x_1 - 111x_2 + 69x_3 + 126x_4 = 135,
\end{aligned}$$

4.5.13.
$$\begin{aligned}
&105x_1 - 175x_2 - 315x_3 + 245x_4 = 84,\\
&90x_1 - 150x_2 - 270x_3 + 210x_4 = 72,\\
&75x_1 - 125x_2 - 225x_3 + 175x_4 = 59,
\end{aligned}$$

4.5.14.
$$\begin{aligned}
&7x_1 - 5x_2 - 2x_3 - 4x_4 = 8,\\
&-3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = -3,\\
&2x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = 1,\\
&-x_1 + x_3 + 2x_4 = 1,\\
&-x_2 + x_3 + 2x_4 = 3,
\end{aligned}$$

4.5.15.
$$\begin{aligned}
&x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0,\\
&7x_1 + 14x_2 + 20x_3 + 27x_4 = 0,\\
&5x_1 + 10x_2 + 16x_3 + 19x_4 = -2,\\
&3x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 13x_4 = 5,
\end{aligned}$$

4.5.16.
$$\begin{aligned}
&x_1 + x_2 = 1,\\
&x_1 + x_2 + x_3 = 4,\\
&x_2 + x_3 + x_4 = -3,\\
&x_3 + x_4 + x_5 = 2,\\
&x_4 + x_5 = -1,
\end{aligned}$$

4.5.17.
$$\begin{aligned}
&12x_1 - 18x_2 + 102x_3 - 174x_4 - 216x_5 = 132,\\
&14x_1 - 21x_2 + 119x_3 - 203x_4 - 252x_5 = 154,\\
&x_3 + 2x_4 + 3x_5 = -1,\\
&4x_3 + 5x_4 + 6x_5 = -2,\\
&7x_3 + 8x_4 + 9x_5 = -3,
\end{aligned}$$

4.5.18.
$$\begin{aligned}
&24x_1 + 9x_2 + 33x_3 - 15x_4 = 21,\\
&8x_1 + 3x_2 + 11x_3 - 5x_4 = 7,\\
&40x_1 + 15x_2 + 55x_3 - 25x_4 + 213x_5 = 35,\\
&56x_1 + 21x_2 + 77x_3 - 35x_4 + 197x_5 = 49,
\end{aligned}$$

5.5.42. Пользуясь результатом задачи **5.5.40**, доказать, что всякая невырожденная матрица может быть представлена в виде произведения матриц элементарных преобразований.

5.5.43. Показать, что если элементарные преобразования строк, которыми данная невырожденная матрица A приводится к единичной матрице, в том же порядке применит к строкам единичной матрицы, то в результате получится обратная матрица A^{-1}.

5.5.44. $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & -2 & -1 \\ 3 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$ **5.5.45.** $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 4 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 5 \end{vmatrix}$

5.5.46. Пусть J_n - матрица порядка n, все элементы которой равны единице. Доказать, что

$$(E - J_n)^{-1} = E - \frac{1}{n-1} J_n.$$

Задача 2. Исследовать на линейную зависимость систему векторов:

2.1. $a=\{1\quad 4\quad 6\}$, $b=\{1\quad -1\quad 1\}$, $c=\{1\quad 1\quad 3\}$.

2.2. $\sin x$, $\cos x$, tgx, на $(-\pi/2, \pi/2)$

2.3. $a=\{2\quad -3\quad 1\}$, $b=\{3\quad -1\quad 5\}$, $c=\{1\quad -4\quad 3\}$.

2.4. 2, $\sin x$, $\sin^2 x$, $\cos^2 x$, на $(-\infty, \infty)$

2.5. $a=\{5\quad 4\quad 3\}$, $b=\{3\quad 3\quad 2\}$, $c=\{8\quad 1\quad 3\}$.

2.6. 1, x, $\sin x$, на $(-\infty, \infty)$

2.7. $a=\{1\quad 1\quad 1\}$, $b=\{0\quad 1\quad 1\}$, $c=\{0\quad 0\quad 1\}$.

2.8. e^x, e^{2x}, e^{3x} на $(-\infty, \infty)$

2.9. $a=\{1\quad -1\quad 2\}$, $b=\{-1\quad 1\quad -1\}$, $c=\{2\quad -1\quad 1\}$.

2.10. x, x^2, $(1+x)^2$, на $(-\infty, \infty)$

2.11. $a=\{1\quad 2\quad 3\}$, $b=\{4\quad 5\quad 6\}$, $c=\{7\quad 8\quad 9\}$.

2.12. 1, x, x^2, $(1+x)^2$, на $(-\infty, \infty)$

2.13. $a=\{1\quad 1\quad 1\}$, $b=\{1\quad 2\quad 3\}$, $c=\{1\quad 3\quad 6\}$.

2.14. $\cos x$, $\sin x$, $\sin 2x$, на $(-\pi/2, \pi/2)$

2.15. $a=\{3\quad 4\quad -5\}$, $b=\{8\quad 7\quad -2\}$, $c=\{2\quad -1\quad 8\}$.

2.16. e^x, e^{-x}, e^{2x} на $(-\infty, \infty)$

2.17. $a=\{3\quad 2\quad -4\}$, $b=\{4\quad 1\quad -2\}$, $c=\{5\quad 2\quad -3\}$.

2.18. $1+x+x^2$, $1+2x+x^2$, $1+3x+x^2$ на $(-\infty, \infty)$

2.19. $a=\{0\quad 1\quad 1\}$, $b=\{1\quad 0\quad 1\}$, $c=\{1\quad 1\quad 0\}$.

2.20. 1, e^x, shx, на $(-\infty, \infty)$

2.21. $a=\{5\quad -6\quad 1\}$, $b=\{3\quad -5\quad -2\}$, $c=\{2\quad -1\quad 3\}$.

2.22. $1/x$, x, 1 на $(0,1)$

2.23. $a=\{7\quad 1\quad -3\}$, $b=\{2\quad 2\quad -4\}$, $c=\{3\quad -3\quad 5\}$.

2.24. 1, tgx, $ctgx$, на $(0, \pi/2)$

2.25. $a=\{1\quad 2\quad 3\}$, $b=\{6\quad 5\quad 9\}$, $c=\{7\quad 8\quad 9\}$.

2.26. x, $1+x$, $(1+x)^2$, на $(-\infty, \infty)$

2.27. $a=\{2\quad 1\quad 0\}$, $b=\{-5\quad 0\quad 3\}$, $c=\{3\quad 4\quad 3\}$.

2.28. e^x, xe^x, x^2e^x на $(-\infty, \infty)$

2.29. $a=\{2\quad 0\quad 2\}$, $b=\{1\quad -1\quad 0\}$, $c=\{0\quad -1\quad -2\}$.

2.30. e^x, shx, chx, на $(-\infty, \infty)$

2.31. $a=\{-2\quad 1\quad 5\}$, $b=\{4\quad -3\quad 0\}$, $c=\{0\quad -1\quad 10\}$.

Задача 3. Найти какой-нибудь базис и определить размерность линейного пространства решений системы.

3.1. $\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 8x_3 + 2x_4 + x_5 = 0, \\ 2x_1 - 2x_2 - 3x_3 - 7x_4 + 2x_5 = 0, \\ x_1 + 11x_2 - 12x_3 + 34x_4 - 5x_5 = 0, \end{cases}$ **3.2.** $\begin{cases} 7x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 - x_5 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 = 0, \end{cases}$

3.3. $\begin{cases} x_1 + x_2 + 10x_3 + x_4 - x_5 = 0, \\ 5x_1 - x_2 + 8x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 0, \\ 3x_1 - 3x_2 - 12x_3 - 4x_4 + 4x_5 = 0, \end{cases}$ **3.4.** $\begin{cases} 6x_1 - 9x_2 + 21x_3 - 3x_4 - 12x_5 = 0, \\ -4x_1 + 6x_2 - 14x_3 + 2x_4 + 8x_5 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 7x_3 - x_4 - 4x_5 = 0, \end{cases}$

3.5. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 + 10x_2 - 3x_3 - 2x_4 - x_5 = 0, \\ 4x_1 + 19x_2 - 4x_3 - 5x_4 - x_5 = 0, \end{cases}$ **3.6.** $\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 2x_4 - 5x_5 = 0, \\ 6x_1 + 2x_2 - 2x_4 - 6x_5 = 0, \end{cases}$

3.7. $\begin{cases} 12x_1 - x_2 + 7x_3 + 11x_4 - x_5 = 0, \\ 24x_1 - 2x_2 + 14x_3 + 22x_4 - 2x_5 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0, \end{cases}$ **3.8.** $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 - 6x_4 - x_5 = 0, \end{cases}$

3.9. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 + 5x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 = 0, \\ x_1 + 16x_2 - 6x_3 + 4x_4 + 7x_5 = 0, \end{cases}$ **3.10.** $\begin{cases} \frac{3}{2}x_1 + \frac{5}{4}x_2 + \frac{5}{7}x_3 + x_4 = 0, \\ \frac{3}{5}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{2}{7}x_3 + \frac{2}{5}x_4 = 0, \\ \frac{1}{5}x_1 + \frac{1}{6}x_2 + \frac{2}{21}x_3 + \frac{2}{15}x_4 = 0, \end{cases}$

3.11. $\begin{cases} 8x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 = 0, \\ 3x_1 - 3x_2 - 2x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 5x_5 = 0, \end{cases}$ **3.12.** $\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 12x_4 + 2x_5 = 0, \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 - 10x_4 + x_5 = 0, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_4 = 0, \end{cases}$

3.13. $\begin{cases} 7x_1 - 14x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 + 7x_5 = 0, \\ 5x_1 - 10x_2 + x_3 + 5x_4 - 13x_5 = 0, \end{cases}$ **3.14.** $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 - x_5 = 0, \\ 2x_1 - 2x_2 - 5x_3 - 3x_4 + x_5 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 - x_5 = 0, \end{cases}$

3.15. $\begin{cases} x_1+x_2+x_3-x_4-x_5=0, \\ 2x_1+x_2-2x_3-x_4-2x_5=0, \\ x_1+2x_2+5x_3-2x_4-x_5=0, \end{cases}$ **3.16.** $\begin{cases} 2x_1+x_2-3x_3+x_4-x_5=0, \\ 3x_1+x_2+2x_3-x_4+2x_5=0, \\ x_1-2x_2+5x_3-2x_4+3x_5=0, \end{cases}$

3.17. $\begin{cases} x_1+2x_2-3x_3+10x_4-x_5=0, \\ x_1+-2x_2+3x_3-10x_4+x_5=0, \\ x_1+6x_2-9x_3+30x_4-3x_5=0, \end{cases}$ **3.18.** $\begin{cases} 2x_1+x_2-x_3+7x_4+x_5=0, \\ x_1-2x_2+3x_3-5x_4-7x_5=0, \\ 3x_1-x_2+2x_3+2x_4-2x_5=0, \end{cases}$

3.19. $\begin{cases} 2x_1-2x_2-3x_3-7x_4+2x_5=0, \\ x_1+11x_2-12x_3+34x_4-5x_5=0, \\ x_1-5x_2+2x_3-16x_4+3x_5=0, \end{cases}$

3.20. $\begin{cases} 3x_1+x_2-8x_3+2x_4+x_5=0, \\ x_1+11x_2-12x_3-34x_4-5x_5=0, \\ x_1-5x_2+2x_3-16x_4+3x_5=0, \end{cases}$

3.21. $\begin{cases} x_1+3x_2-5x_3+9x_4-x_5=0, \\ 2x_1-2x_2-3x_3-7x_4+2x_5=0, \\ x_1-5x_2+2x_3-16x_4+3x_5=0, \end{cases}$ **3.22.** $\begin{cases} 5x_1+2x_2-x_3+3x_4+4x_5=0, \\ 3x_1+x_2-2x_3+3x_4+5x_5=0, \\ 6x_1+3x_2-2x_3+4x_4+7x_5=0, \end{cases}$

3.23. $\begin{cases} 3x_1+2x_2-2x_3-x_4+4x_5=0, \\ 7x_1+5x_2-3x_3-2x_4+x_5=0, \\ x_1+x_2+x_3-7x_5=0, \end{cases}$ **3.24.** $\begin{cases} 6x_1+3x_2-2x_3+4x_4+7x_5=0, \\ 7x_1+4x_2-3x_3+2x_4+4x_5=0, \\ x_1+x_2-x_3-2x_4-3x_5=0, \end{cases}$

3.25. $\begin{cases} 3x_1-5x_2+2x_3+4x_4=0, \\ 7x_1-4x_2+x_3+3x_4=0, \\ 5x_1+7x_2-4x_3-6x_4=0, \end{cases}$ **3.26.** $\begin{cases} x_1+x_2+3x_3-2x_4+3x_5=0, \\ 2x_1+2x_2+4x_3-x_4+3x_5=0, \\ x_1+x_2+5x_3-5x_4+6x_5=0, \end{cases}$

3.27. $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3-2x_4+x_5=0, \\ x_1+2x_2+7x_3-4x_4+x_5=0, \\ x_1+2x_2+11x_3-6x_4+x_5=0, \end{cases}$ **3.28.** $\begin{cases} 6x_1+3x_2+2x_3+3x_4+4x_5=0, \\ 4x_1+2x_2+x_3+2x_4+3x_5=0, \\ 2x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=0, \end{cases}$

3.29. $\begin{cases} 3x_1+2x_2+4x_3+x_4+2x_5=0, \\ 3x_1+2x_2-2x_3+x_4=0, \\ 3x_1+2x_2+16x_3+x_4+6x_5=0, \end{cases}$ **3.30.** $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+2x_4+x_5=0, \\ x_1-2x_2-3x_3+x_4-x_5=0, \\ 2x_1-x_2-2x_3+3x_4=0, \end{cases}$

3.31. $\begin{cases} x_1-x_2+x_3-2x_4+x_5=0, \\ x_1+x_2-2x_3-x_4+2x_5=0, \\ x_1-3x_2+4x_3-3x_4=0, \end{cases}$

Задача 4. Найти координаты вектора X в базисе (e_1', e_2', e_3'), если он задан в базисе (e_1, e_2, e_3).

4.1. $\begin{cases} e_1' = e_1+e_2+2e_3, \\ e_2' = 2e_1-e_2, \\ e_3' = -e_1+e_2+e_3, \ x=\{6, \quad -1, \quad 3\}. \end{cases}$

4.2. $\begin{cases} e_1' = e_1+e_2+3e_3, \\ e_2' = 3/2e_1-e_2, \\ e_3' = -e_1+e_2+e_3, \ x=\{1, \quad -2 \quad 4\}. \end{cases}$

4.3. $\begin{cases} e_1' = e_1+e_2+4e_3, \\ e_2' = 4/3e_1-e_2, \\ e_3' = -e_1+e_2+e_3, \ x=\{1, \quad 3 \quad 6\}. \end{cases}$

4.4. $\begin{cases} e_1' = e_1+e_2+3/2e_3, \\ e_2' = 3e_1-e_2, \\ e_3' = -e_1+e_2+e_3, \ x=\{2, \quad 4 \quad 1\}. \end{cases}$

4.5. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 4/3e_3, \\ e_2' = 4e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{6, \quad 3 \quad 1\}. \end{array}\right\}$

4.6. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 5e_3, \\ e_2' = 5/4e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{1, \quad 4 \quad 8\}. \end{array}\right\}$

4.7. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 5/4e_3, \\ e_2' = 5e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{8, \quad 4 \quad 1\}. \end{array}\right\}$

4.8. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 6e_3, \\ e_2' = 6/5e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{2, \quad 5 \quad 1\}. \end{array}\right\}$

4.9. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 6/5e_3, \\ e_2' = 5e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{10, \quad 5 \quad 1\}. \end{array}\right\}$

4.10. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 7e_3, \\ e_2' = 7/6e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{1, \quad 6 \quad 12\}. \end{array}\right\}$

4.11. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 7/6e_3, \\ e_2' = 7e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{-12, \quad 6 \quad 1\}. \end{array}\right\}$

4.12. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 8e_3, \\ e_2' = 8/7e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{-1, \quad 7 \quad 14\}. \end{array}\right\}$

4.13. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 - e_3, \\ e_2' = 1/2e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{-3, \quad 2 \quad 4\}. \end{array}\right\}$

4.14. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 1/2e_3, \\ e_2' = -e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{2, \quad 4 \quad 3\}. \end{array}\right\}$

4.15. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 - 2e_3, \\ e_2' = 2/3e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{2, \quad 6 \quad -3\}. \end{array}\right\}$

4.16. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 2/3e_3, \\ e_2' = -2e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{12, \quad 3 \quad -1\}. \end{array}\right\}$

4.17. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 - 3e_3, \\ e_2' = 3/4e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{1, \quad -4 \quad 8\}. \end{array}\right\}$

4.18. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 - 3e_3, \\ e_2' = 3/4e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{1, \quad -4 \quad 8\}. \end{array}\right\}$

4.19. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 - 4e_3, \\ e_2' = 4/5e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{7, \quad -5 \quad 10\}. \end{array}\right\}$

4.20. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 4/5e_3, \\ e_2' = -4e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{5, \quad -5 \quad -4\}. \end{array}\right\}$

4.21. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 - 5e_3, \\ e_2' = 5/6e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{1, \quad -6 \quad 6\}. \end{array}\right\}$

4.22. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 5/6e_3, \\ e_2' = -5e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{6, \quad 6 \quad 2\}. \end{array}\right\}$

4.23. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 - 6e_3, \\ e_2' = 6/7e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{1, \quad 7 \quad -7\}. \end{array}\right\}$

4.24. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 6/7e_3, \\ e_2' = -6e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{7, \quad 7 \quad 2\}. \end{array}\right\}$

4.25. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 - 7e_3, \\ e_2' = 7/8e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{3, \quad -8 \quad 8\}. \end{array}\right\}$

4.26. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 - 8e_3, \\ e_2' = 8/9e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{1, \quad -9 \quad 9\}. \end{array}\right\}$

4.27. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 8/9e_3, \\ e_2' = -8e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{9, \quad 9 \quad 2\}. \end{array}\right\}$

4.28. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 - 9e_3, \\ e_2' = 9/10e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{3, \quad -10 \quad 10\}. \end{array}\right\}$

4.29. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 9/10e_3, \\ e_2' = -9e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{10, \quad 10 \quad 7\}. \end{array}\right\}$

4.30. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 10e_3, \\ e_2' = 10/9e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{1, \quad 9 \quad 18\}. \end{array}\right\}$

4.31. $\left\{\begin{array}{l} e_1' = e_1 + e_2 + 11e_3, \\ e_2' = 11/10e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3, \ x = \{1, \quad 10 \quad 10\}. \end{array}\right\}$

Задача 5. Пусть $x = (x_1, x_2, x_3)$. Являются ли линейными следующие преобразования:

5.1.
$$Ax = (6x_1 - 5x_2 - 4x_3,\ -3x_1 - 2x_2 - x_3,\ x_2 + 2x_3),$$
$$Bx = (6 - 5x_2 - 4x_3,\ 3x_1 - 2x_2 - x_3,\ x_2 + 2),$$
$$Cx = (x_3^4,\ 3x_1 - 2x_2 - x_3,\ x_2 + 2x_3).$$

5.2.
$$Ax = (5x_1 - 4x_2 - 3x_3,\ 2x_1 - x_2,\ x_2 + 2),$$
$$Bx = (5x_1 - 4x_2 - 3x_3,\ 0,\ x_2^4 + 2x_3),$$
$$Cx = (5x_1 - 4x_2 - 3x_3,\ 2x_1 - x_2 - x_3,\ x_2 + 2x_3).$$

5.3.
$$Ax = (4x_1 - 3x_2 - 2x_3,\ 2x_1,\ x_1 + 2x_2^4 + 3x_3),$$
$$Bx = (4x_1 - 3x_2 - 2x_3,\ x_1,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3),$$
$$Cx = (4x_1 - 3x_2 - 2x_3,\ x_1,\ x_1 + x_2 + 3).$$

5.4.
$$Ax = (3x_1 + 2x_2 + x_3,\ x_3,\ 2x_1 - 3x_2 - 4x_3),$$
$$Bx = (3x_1 + 2x_2 + x_3,\ 1,\ 2x_1 - 3x_2 - 4),$$
$$Cx = (3x_1 + 2x_2 + x_3,\ x_3,\ 2x_1^4 - 3x_2 - 4x_3).$$

5.5.
$$Ax = (x_1,\ x_1 - 2x_2 - 3,\ 4x_1 - 5x_2 - 6),$$
$$Bx = (x_1,\ x_1 - 2x_2 - 3x_3,\ 4x_1^4 - 5x_2 - 6x_3),$$
$$Cx = (x_1,\ x_1 - 2x_2 - 3x_3,\ 4x_1 - 5x_2 - 6x_3).$$

5.6.
$$Ax = (2x_1 + x_2,\ x_2 - 2x_3,\ 3x_1 - 4x_2^2 - 5x_3),$$
$$Bx = (2x_1 + x_2,\ x_2 - 2x_3,\ 3x_1 - 4x_2 - 5x_3),$$
$$Cx = (2x_1 + x_2,\ x_2 - 2x_3,\ 3x_1 - 4x_2 - 5).$$

5.7.
$$Ax = (x_1,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3,\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3),$$
$$Bx = (x_1,\ x_1 + 2x_3 + 3,\ 4x_1 + 5x_2 + 6),$$
$$Cx = (x_1,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3,\ 4x_1^2 + 5x_2 + 6x_3).$$

5.8.
$$Ax = (3x_1 - 2x_2 - x_3,\ 1,\ x_1 + 2x_2 + 3),$$
$$Bx = (3x_1 - 2x_2 - x_3,\ 0,\ x_1^3 + 2x_2 + 3x_3),$$
$$Cx = (3x_1 - 2x_2 - x_3,\ x_3,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3).$$

5.9.
$$Ax = (2x_1 - x_2,\ x_3,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3^4),$$
$$Bx = (2x_1 - x_2,\ x_3,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3),$$
$$Cx = (2x_1 - x_2,\ 1,\ x_1 + 2x_2 + 3).$$

5.10.
$$Ax = (x_3,\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3,\ 5x_1 + 6x_2 + 7x_3),$$
$$Bx = (x_3,\ 2x_1 + 3x_2 + 4,\ 5x_1 + 6x_2 + 7),$$
$$Cx = (x_3,\ 0,\ 5x_1^4 + 6x_2 + 7x_3).$$

5.11.
$$Ax = (6x_1 - 5x_2 - 4x_3,\ 3x_1 - 2x_2 - x_3,\ 0),$$
$$Bx = (6x_1 - 5x_2 - 4,\ 3x_1 - 2x_2 - x_3,\ 0),$$
$$Cx = (6x_1 - 5x_2 - 4x_3,\ 3x_1 - 2x_2 - x_3^2,\ 0).$$

5.12.
$$Ax = (5x_1 - 4x_2 - 3,\ 2x_1 - x_2 - x_3,\ x_3^2),$$
$$Bx = (5x_1 - 4x_2 - 3x_3,\ 2x_1 - x_2,\ 1),$$
$$Cx = (5x_1 - 4x_2 - 3x_3,\ 2x_1 - x_2,\ x_3).$$

5.13.
$$Ax = (4x_1 - 3x_2 - 2x_3,\ x_1^2,\ x_2 + 2x_3),$$
$$Bx = (4x_1 - 3x_2 - 2x_3,\ x_1,\ x_2 + 2x_3),$$
$$Cx = (4x_1 - 3x_2 - 2,\ x_1,\ x_2 + 2).$$

5.14.
$$Ax = (3x_1 + 2x_2 + x_3,\ 0,\ x_1 - 2x_2 - 3x_3),$$
$$Bx = (3x_1 + 2x_2 + 1,\ 0,\ x_1 - 2x_2 - 3),$$
$$Cx = (3x_1 + 2x_2 + x_3,\ 0,\ x_1^2 - 2x_2 - 3x_3).$$

5.15.
$$Ax = (x_1,\ x_2 - 2x_3,\ 3x_1 - 4x_2 - 5),$$
$$Bx = (x_1,\ x_2^2 - 2x_3,\ 3x_1 - 4x_2 - 5),$$
$$Cx = (x_1,\ x_2 - 2x_3,\ 3x_1 - 4x_2 - 5x_3).$$

5.16.
$$Ax = (2x_1 + x_2,\ x_3^3,\ 2x_1 - 3x_2 - 4x_3),$$
$$Bx = (2x_1 + x_2,\ x_3,\ 2x_1 - 3x_2 - 4x_3),$$
$$Cx = (2x_1 + x_2,\ x_3,\ 2x_1 - 3x_2 - 4).$$

5.17.
$$Ax = (x_1,\ x_2 + 2x_3,\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3),$$
$$Bx = (x_1,\ x_2 + 2x_3,\ 3x_1 + 4x_2 + 5),$$
$$Cx = (x_1,\ x_2^2 + 2x_3,\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3).$$

5.18.
$$Ax = (3x_1 - 2x_2 - 1,\ 0,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3),$$
$$Bx = (3x_1^2 - 2x_2 - x_3,\ 0,\ 0),$$
$$Cx = (3x_1 - 2x_2 - x_3,\ 0,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3).$$

5.19.
$$Ax = (2x_1^2 - x_2,\ x_3,\ 2x_2 + 3x_3),$$
$$Bx = (2x_1 - x_2,\ x_3,\ 2x_2 + 3x_3),$$
$$Cx = (2x_1 - x_2,\ x_3,\ 2x_2 + 3).$$

5.20.
$$Ax = (0,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3,\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3),$$
$$Bx = (0,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3,\ 4x_1 + 5x_2 + 6),$$
$$Cx = (0,\ x_1^2 + 2x_2 + 3x_3,\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3).$$

5.21.
$$Ax = (6x_1 - 5x_2 - 4x_3,\ 3x_1 - 2x_2 - x_3,\ x_2),$$
$$Bx = (6x_1 - 5x_2 - 4,\ 3x_1 - 2x_2 - x_3,\ x_2),$$
$$Cx = (6x_1 - 5x_2 - 4x_3^3,\ 3x_1 - 2x_2 - x_3,\ 0).$$

5.22.
$$Ax = (5x_1 - 4x_2 - 3,\ 2x_1 - x_2,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3),$$
$$Bx = (5x_1 - 4x_2 - 3x_3^3,\ 2x_1 - x_2,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3),$$
$$Cx = (5x_1 - 4x_2 - 3x_3,\ 2x_1 - x_2,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3).$$

5.23.
$$Ax = (4x_1 - 3x_2^3 - 2x_3,\ x_1 + x_3,\ 0),$$
$$Bx = (4x_1 - 3x_2 - 2x_3,\ x_1 + x_3,\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3),$$
$$Cx = (4x_1 - 3x_2 - 2,\ x_1 + x_3,\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3).$$

5.24.
$$Ax = (3x_1 - 4x_2 + 5x_3,\ 6x_1 + 7x_2 + 8x_3,\ 9x_1 + x_3),$$
$$Bx = (3x_1 - 4x_2 + 5,\ 6x_1 + 7x_2 + 8,\ 9x_1 + x_3),$$
$$Cx = (3x_1 - 4x_2 + 5x_3^3,\ 6x_1 + 7x_2 + 8x_3,\ 0).$$

5.25.
$$Ax = (2x_1 + 3x_2 + 4,\ 5x_1 + 6x_2 + 7,\ 8x_1 + x_3),$$
$$Bx = (2x_1 + 3x_2 + 4x_3^3,\ 5x_1 + 6x_2 + 7x_3,\ 0),$$
$$Cx = (2x_1 + 3x_2 + 4x_3,\ 5x_1 + 6x_2 + 7x_3,\ 8x_1 + x_3).$$

5.26.
$$Ax = (x_1^3 + x_3,\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3,\ 0),$$
$$Bx = (x_1 + x_3,\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3,\ 5x_1 + 6x_2 + 7x_3),$$
$$Cx = (x_1 + 1,\ 2x_1 + 3x_2 + 4,\ 5x_1 + 6x_2 + 7x_3).$$

5.27.
$$Ax = (3x_1 - 2x_2 - x_3,\ x_2 + 2x_3,\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3),$$
$$Bx = (3x_1 - 2x_2 - 1,\ x_2 + 2,\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3),$$
$$Cx = (3x_1 - 2x_2 - x_3^3,\ x_2 + 2x_3,\ 0).$$

5.28.
$$Ax = (2x_1 - x_2,\ x_1 + 2x_2 + 3,\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3),$$
$$Bx = (2x_1 - x_2^2,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3,\ 0),$$
$$Cx = (2x_1 - x_2,\ x_1 + 2x_2 + 3x_3,\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3).$$

5.29.
$$Ax = (x_1^3 + 2x_2 + 3x_3,\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3,\ 7x_1 + 8x_2),$$
$$Bx = (x_1 + 2x_2 + 3x_3,\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3,\ 7x_1 + 8x_2),$$
$$Cx = (x_1 + 2x_2 + 3,\ 4x_1 + 5x_2 + 6,\ 7x_1 + 8x_2).$$

5.30.
$$Ax = (x_2 + 2x_3,\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3,\ 6x_1 + 7x_2 + 8x_3),$$
$$Bx = (x_2 + 2,\ 3x_1 + 4x_2 + 5,\ 6x_1 + 7x_2 + 8x_3),$$
$$Cx = (x_2^3 + 2x_3,\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3,\ 6x_1 + 7x_2 + 8x_3).$$

5.31.
$$Ax = (x_1^2,\ x_1 - x_3,\ x_2 + x_3),$$
$$Bx = (1,\ x_1 - x_3,\ x_2 + x_3),$$
$$Cx = (x_1,\ x_1 - x_3,\ x_2 + x_3).$$

Задача 6. Пусть

$$x=\{x_1,\ x_2,\ x_3\},\ Ax=\{x_2-x_3,\ x_1,\ x_1+x_3\},\ Bx=\{x_2,\ 2x_3,\ x_1\}$$

Найти:

6.1. ABx. **6.2.** A^2x. **6.3.** $(A^2-B)x$.

6.4. B^4x. **6.5.** B^2x. **6.6.** $(2A+B^2)x$.

6.7. $(A^2+B^2)x$ **6.8.** $(B^2+A)x$. **6.9.** BAx.

6.10. $B(2A-B)x$. **6.11.** $A(2B-A)x$. **6.12.** $2(AB+2A)x$.

6.13. $(A-B)^2x$. **6.14.** $(B-2A^2)x$. **6.15.** BA^2x.

6.16. $(3A^2+B)x$. **6.17.** $(A^2+B)x$. **6.18.** $(A^2-B^2)x$.

6.19. $(2B-A^2)x$. **6.20.** B^3x. **6.21.** (B^2-2Ax).

6.22. $(A(B+A))x$. **6.23.** $(AB^2)x$. **6.24.** $(A(B-A))x$.

6.25. $2(B+2A^2+B^2)x$. **6.26.** $(B(A-B))x$. **6.27.** $(B-A+B^2)x$.

6.28. $(B(A+B))x^2$. **6.29.** $(A+BA-B)x$ **6.30.** $(3B+2A^2)x$.

6.31. $(B(2A+B))x$.

Задача 7. Найти матрицу в базисе (e_1',e_2',e_3'), где $e_1'=e_1-e_2+e_3,\ e_2'=-e_1+e_2-2e_3,\ e_3'=-e_1+2e_2+e_3$, если она задана в базисе (e_1,e_2,e_3).

7.1. $\begin{pmatrix}1&0&2\\3&-1&0\\1&1&-2\end{pmatrix}$ **7.2.** $\begin{pmatrix}2&1&0\\3&0&4\\1&-1&2\end{pmatrix}$ **7.3.** $\begin{pmatrix}0&2&3\\4&1&0\\2&-1&-2\end{pmatrix}$

7.4. $\begin{pmatrix}1&2&0\\3&0&-1\\2&1&-1\end{pmatrix}$ **7.5.** $\begin{pmatrix}2&0&1\\3&0&2\\-1&1&2\end{pmatrix}$ **7.6.** $\begin{pmatrix}0&3&2\\2&1&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}$

7.7. $\begin{pmatrix}1&3&0\\2&1&-1\\0&2&1\end{pmatrix}$ **7.8.** $\begin{pmatrix}2&1&2\\3&0&2\\1&0&1\end{pmatrix}$ **7.9.** $\begin{pmatrix}0&1&2\\4&0&1\\-1&-2&1\end{pmatrix}$

7.10. $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-1&1\\2&3&1\end{pmatrix}$ **7.11.** $\begin{pmatrix}2&1&1\\0&0&2\\1&3&-1\end{pmatrix}$ **7.12.** $\begin{pmatrix}3&0&1\\1&-1&0\\2&1&-1\end{pmatrix}$

7.13. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ **7.14.** $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ **7.15.** $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

7.16. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ **7.17.** $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ **7.18.** $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

7.19. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ **7.20.** $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ **7.21.** $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

7.22. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ **7.23.** $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ **7.24.** $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

7.25. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ **7.26.** $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ **7.27.** $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

7.28. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ **7.29.** $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ **7.30.** $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

7.31. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

Задача 8. Доказать линейность. Найти матрицы.

8.27. Проектирования на плоскость $y+\sqrt{3}z=0$;

8.28. Проектирования на плоскость $\sqrt{3}x+z=0$;

8.29. Проектирования на плоскость $\sqrt{3}x+y=0$;

8.30. Поворота относительно оси 0z в положительном направлении на угол $\pi/4$

8.31. Проектирования на плоскость $x-\sqrt{3}z=0$;

Задача 9. Найти собственные значения и собственные векторы матрицы.

9.1. $\begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ **9.2.** $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ **9.3.** $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

9.4. $\begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ **9.5.** $\begin{pmatrix} 6 & -2 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ **9.6.** $\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

9.7. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ **9.8.** $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ **9.9.** $\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

9.10. $\begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & -1 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$ **9.11.** $\begin{pmatrix} 5 & -4 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ **9.12.** $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

9.13. $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ **9.14.** $\begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ **9.15.** $\begin{pmatrix} 7 & -4 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

9.16. $\begin{pmatrix} 7 & -6 & 6 \\ 4 & -1 & 4 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ **9.17.** $\begin{pmatrix} 7 & -6 & 6 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ **9.18.** $\begin{pmatrix} 13 & 2 & -2 \\ 6 & 9 & -6 \\ 2 & -2 & 5 \end{pmatrix}$

9.19. $\begin{pmatrix} \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{4}{3} & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ **9.20.** $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{7}{3} & -\frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}$ **9.21.** $\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{13}{3} & -\frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{11}{3} \end{pmatrix}$

9.22. $\begin{pmatrix} 19/3 & 2/3 & -2/3 \\ 2 & 5 & -2 \\ 2/3 & -2/3 & 11/3 \end{pmatrix}$ **9.23.** $\begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ **9.24.** $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

9.25. $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ **9.26.** $\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ **9.27.** $\begin{pmatrix} 6 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$

9.28. $\begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ -2/3 & 5/3 & -2/3 \\ -2/3 & 2/3 & -13/3 \end{pmatrix}$ **9.29.** $\begin{pmatrix} 5/3 & -2/3 & -4/3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2/3 & 2/3 & 7/3 \end{pmatrix}$

9.30. $\begin{pmatrix} 7 & -4 & -2 \\ -2 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$ **9.31.** $\begin{pmatrix} 4 & -3 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Задача 10. Привести квадратичную форму к каноничному виду методом Лагранжа.

10.1. $x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3 + 4x_3^2.$

10.2. $4x_1^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 - 3x_2^2 + 4x_3^2.$

10.3. $4x_1^2 + 8x_1x_2 + 4x_1x_3 + x_3^2.$

10.4. $4x_1^2 + 8x_1x_2 + 4x_1x_3 + 3x_2^2 - 2x_3^2.$

10.5. $4x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 3x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2.$

10.6. $4x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3 + x_3^2.$

10.7. $4x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 3x_2^2 - 6x_2x_3 - 2x_3^2.$

10.8. $4x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 - 3x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2.$

10.9. $4x_1^2 + 4x_1x_3 - x_2^2 - 2x_2x_3 + 4x_3^2.$

10.10. $x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3+x_3^2.$

10.11. $4x_1^2+4x_1x_2+4x_1x_3+8x_2^2+12x_2x_3+4x_3^2.$

10.12. $4x_1^2+4x_1x_2+8x_1x_3+5x_2^2+8x_2x_3+4x_3^2.$

10.13. $4x_1^2+8x_1x_2+4x_1x_3+8x_2^2+8x_2x_3+x_3^2.$

10.14. $4x_1^2+8x_1x_2+4x_1x_3+5x_2^2+8x_2x_3+4x_3^2.$

10.15. $x_1^2+4x_1x_2+4x_1x_3+5x_2^2+12x_2x_3+7x_3^2.$

10.16. $x_1^2+4x_1x_2+4x_1x_3+8x_2^2+16x_2x_3+7x_3^2.$

10.17. $x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3+5x_2^2+10x_2x_3+4x_3^2.$

10.18. $x_1^2+4x_1x_2+2x_1x_3+5x_2^2+6x_2x_3+x_3^2.$

10.19. $x_1^2+4x_1x_3+x_2^2+2x_2x_3+4x_3^2.$

10.20. $x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2^2+4x_2x_3+x_3^2.$

10.21. $x_1^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3+2x_3^2.$

10.22. $4x_1^2+4x_1x_2+4x_1x_3-3x_2^2+2x_3^2.$

10.23. $4x_1^2+8x_1x_2+4x_1x_3+x_3^2.$

10.24. $4x_1^2+8x_1x_2+4x_1x_3+3x_2^2-4x_3^2.$

10.25. $x_1^2+4x_1x_2+4x_1x_3+3x_2^2+4x_2x_3-x_3^2.$

10.26. $x_1^2+4x_1x_2+4x_1x_3-x_3^2.$

10.27. $x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3-3x_2^2-6x_2x_3-4x_3^2.$

10.28. $x_1^2+4x_1x_2+2x_1x_3+3x_2^2+2x_2x_3-x_3^2.$

10.29. $x_1^2+4x_1x_3-x_2^2-2x_2x_3+2x_3^2.$

10.30. $x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3-x_3^2.$

10.31. $x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2^2+4x_2x_3+3x_3^2.$

Задача 11. Привести квадратичную форму к каноническому виду ортогональным преобразованием.

11.1. $4x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3.$

11.2. $4x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2\sqrt{3}x_2x_3.$

11.3. $x_1^2 + 2x_2 + 2x_3^2 + 8x_1x_2 + 8x_1x_3 - 8x_2x_3.$

11.4. $x_1^2 + 9x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_2x_3.$

11.5. $-4x_1^2 - 4x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 8x_1x_3 - 8x_2x_3.$

11.6. $x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 2\sqrt{3}x_2x_3.$

11.7. $4x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3.$

11.8. $3x_1^2 + x_2^2 - \frac{3}{2}x_3^2 + 2\sqrt{3}x_1x_2 - x_1x_3 + \sqrt{3}x_2x_3.$

11.9. $-x_1^2 - x_2^2 - 3x_3^2 - 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 6x_2x_3.$

11.10. $x_1^2 - 7x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 4x_2x_3.$

11.11. $\frac{5\sqrt{2}}{4}x_1^2 + \frac{5\sqrt{2}}{4}x_2^2 + \frac{3\sqrt{2}}{4}x_3^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$

11.12. $3x_1^2 - 7x_2^2 + 3x_3^2 + 8x_1x_2 - 8x_1x_3 - 8x_2x_3.$

11.13. $x_1^2 + 5x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 5\sqrt{2}x_1x_3 + \sqrt{2}x_2x_3.$

11.14. $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - \frac{4}{3}x_1x_2 - \frac{8\sqrt{2}}{3}x_2x_3.$

11.15. $-2x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 5\sqrt{2}x_1x_3 + \sqrt{2}x_2x_3.$

11.16. $-\frac{1}{2}x_1^2 + 5x_2^2 - \frac{1}{2}x_3^2 - 4x_1x_2 + 3x_1x_3 + 4x_2x_3.$

11.17. $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3.$

11.18. $-2x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 4x_1x_2 - 6x_1x_3 + 4x_2x_3.$

11.19. $2x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_3^2 - 8x_1x_2 - 4\sqrt{2}x_1x_3 + 2\sqrt{2}x_2x_3.$

11.20. $-4x_1^2 + x_2^2 - 4x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3.$

11.21. $10x_1^2 + 14x_2^2 + 7x_3^2 - 10x_1x_2 - \sqrt{2}x_1x_3 - 5\sqrt{2}x_2x_3.$

11.22. $3/2x_1^2 - 5x_2^2 + 3/2x_3^2 + 4x_1x_2 - x_1x_3 - 4x_2x_3.$

11.23. $x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_1x_2 + 2\sqrt{2}x_1x_3 - 2\sqrt{2}x_2x_3.$

11.24. $2x_2^2 - 3x_3^2 - 2\sqrt{3}x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4\sqrt{3}x_2x_3.$

11.25. $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \frac{4}{3}x_1x_2 + \frac{8\sqrt{2}}{3}x_2x_3.$

11.26. $x_1^2 + x_3^2 + 8x_1x_2 + 4\sqrt{2}x_1x_3 - 2\sqrt{2}x_2x_3.$

11.27. $5x_1^2 + 13x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_2x_3.$

11.28. $2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + \frac{2}{3}x_1x_2 + \frac{4\sqrt{2}}{3}x_2x_3.$

11.29. $5x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_1x_2 - 2\sqrt{2}x_1x_3 + 4\sqrt{2}x_2x_3.$

11.30. $-2x_1^2 + 5x_2^2 - 2x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3.$

11.31. $-3x_1^2 + 9x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 8x_1x_3 + 4x_2x_3.$